

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Практическая работа №3
Изучение работы концентраторов и коммутаторов. Организация
виртуальных сетей. DHCP-сервер

Выполнил
Стафеев Иван Алексеевич

Группа
К3221

Проверил
Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2025

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Тестирование работы концентратора	4
2 Организация и моделирование виртуальных сетей	8
3 Настройка DHCP-сервера.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также настройка и использование DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов в локальной сети.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. изучить работу концентраторов и протестировать их в среде моделирования Cisco Packet Tracer;
2. смоделировать виртуальные локальные сети (VLAN), настроить порты коммутаторов в режимы Access и Trunk;
3. изучить принципы работы и настройки DHCP-сервера, а также DHCP-relay для передачи широковещательных запросов между сетями;
4. провести тестирование связи в сети с помощью инструментов Cisco Packet Tracer и команд утилиты ping.

1 Тестирование работы концентратора

Для тестирования работы концентратора были созданы 6 конечных устройств, находящихся в 1 подсети 3 сети, а именно в сети 192.168.36.0/22. Диапазон доступных адресов имеет вид 192.168.36.1–192.168.39.254. Для устройств были выбраны адреса 192.168.36.1, 192.168.36.250, 192.168.37.50, 192.168.36.1, 192.168.37.200, 192.168.38.2 и 192.168.39.128. Устройства были соединены с концентратором через интерфейсы FastEthernet (рисунок 1).

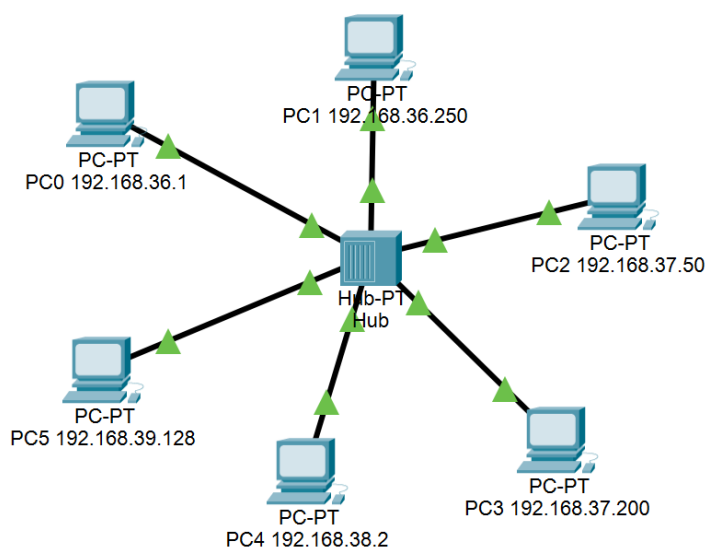


Рисунок 1 — Схема сети с концентратором

Для тестирования работы концентратора с устройства 192.168.36.1 был отправлен ICMP-запрос через команду **ping** на устройство 192.168.37.200. Поскольку первое устройство еще не знает MAC-адрес второго устройства (ARP-таблица пустая), вначале отсылается широковещательный ARP-запрос. Выполнение команды **ping** в режиме симуляции показано на рисунке 2.

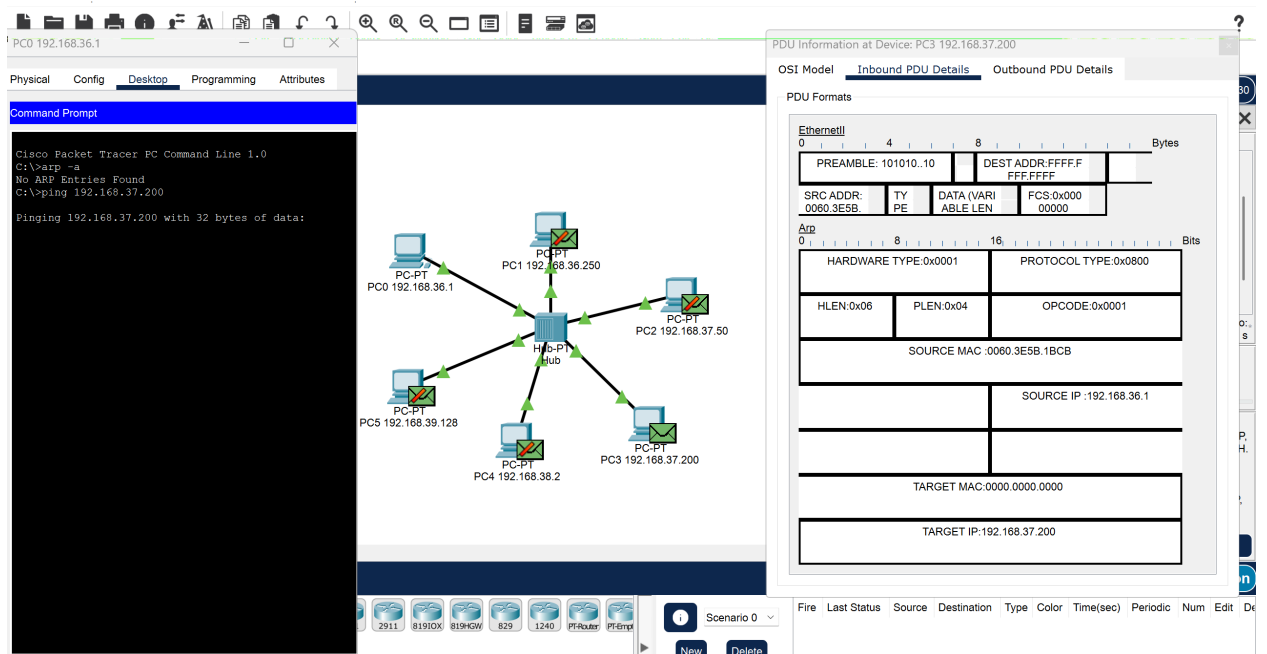


Рисунок 2 — Отправка широковещательного ARP-запроса в режиме симуляции

На рисунке видно, что концентратор отправил пакет на все порты, кроме того, откуда пакет пришел. Видно также подтверждение того, что отправился с первого устройства широковещательный фрейм: MAC-адрес назначения имеет вид `FFFF.FFFF.FFFF`, и этот фрейм получают все устройства сети (кроме отправителя). Пакет отклоняется всеми устройствами, кроме устройства назначения, из-за несовпадения собственного `ip`-адреса с `ip`-адресом, указанным в пакете.

В ответ на Broadcast фрейм отправляется Unicast фрейм (рисунок 3), содержащий MAC- и `ip`-адреса отправителя и получателя. Концентратор снова разослал пакет на все порты, кроме порта отправителя, и принят этот пакет был только на первом устройстве (устройстве назначения).

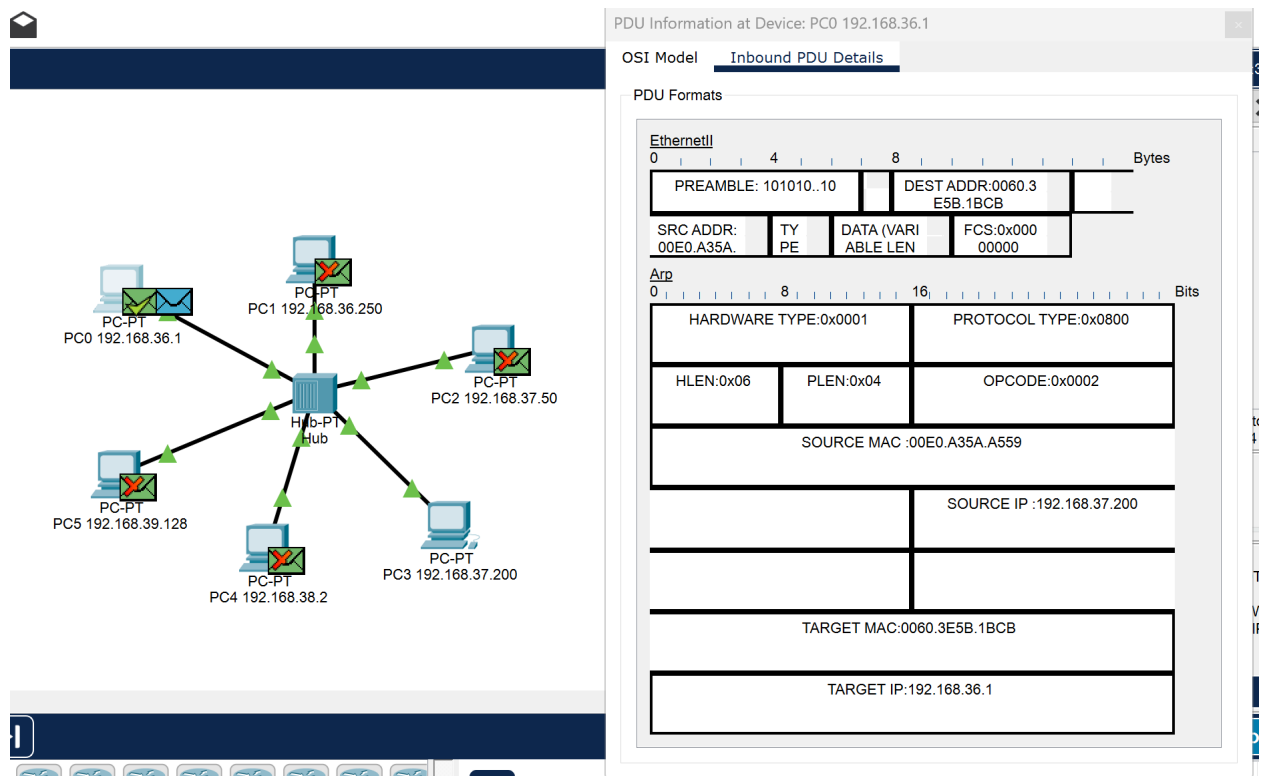


Рисунок 3 — Отправка ответного пакета с устройства назначения в режиме симуляции

Затем наконец отправляется ICMP-пакет команды **ping**, внутри которого указаны и MAC-, и ip-адреса отправителя и получателя (рисунок 4). Несмотря на то, что первое устройство "знает кому отправлять пакет, построить маршрут невозможно в силу принципа работы концентратора - ICMP-пакет снова разслан по всем портам и принят только на устройстве назначения.

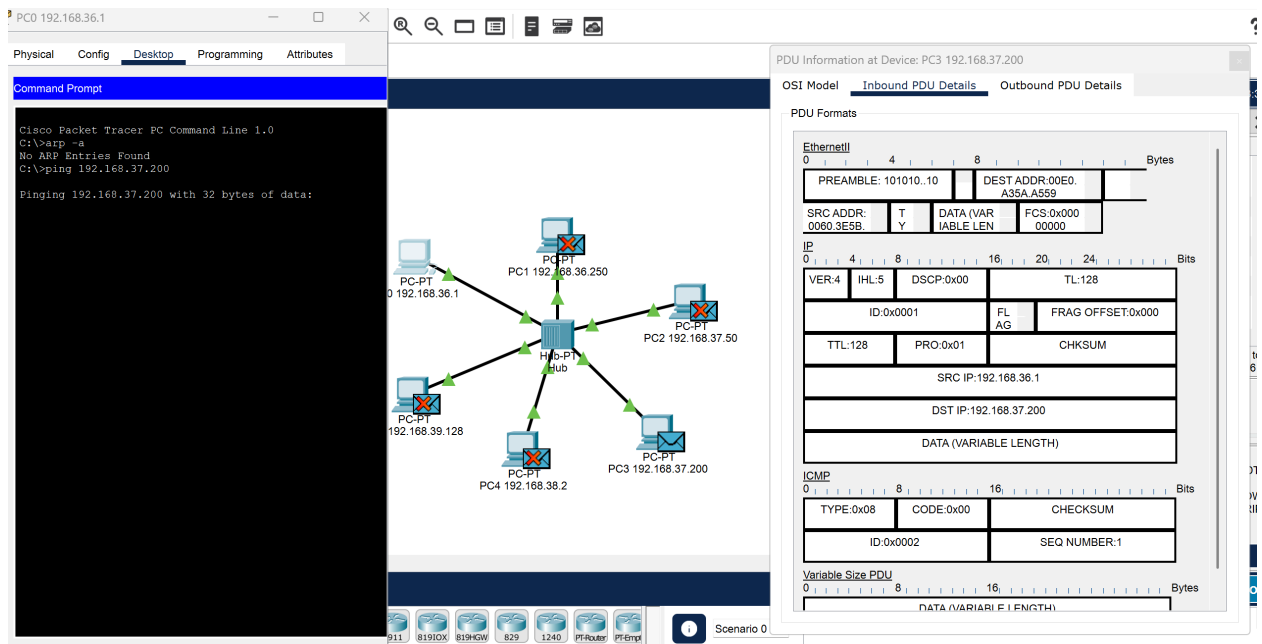


Рисунок 4 — Отправка ICMP-пакета в режиме симуляции

На рисунке 5 показано, что reply-request дошел до первого устройства, где был принят (см. вывод команды ping). Также в ARP-таблице действительно появилась строка с MAC- и ip-адресом второго устройства.

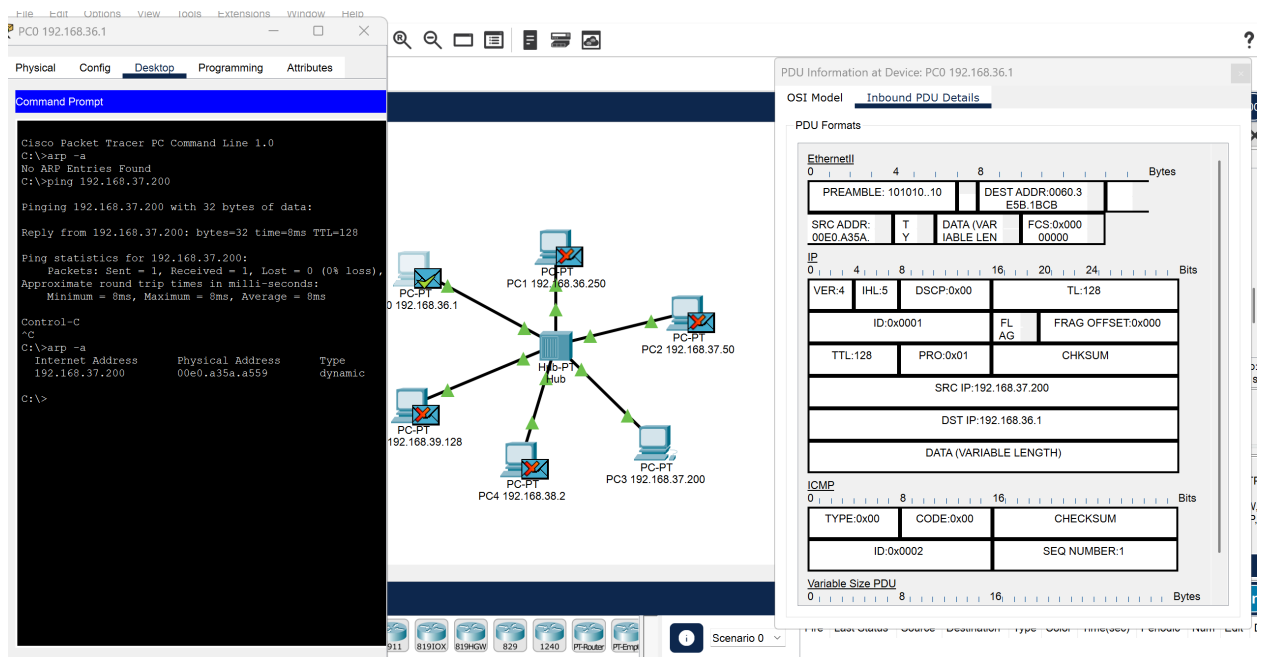


Рисунок 5 — Отправка ответного ICMP-пакета в режиме симуляции

2 Организация и моделирование виртуальных сетей

Вначале было создана топология сети, аналогичная топологии из практической работы №2 за исключением того, что вместо маршрутизаторов используются коммутаторы L2, для каждой подсети создается по 3 конечных устройства и конечные устройства различаются в зависимости от номера подсети. Схема сети показана на рисунке 6.

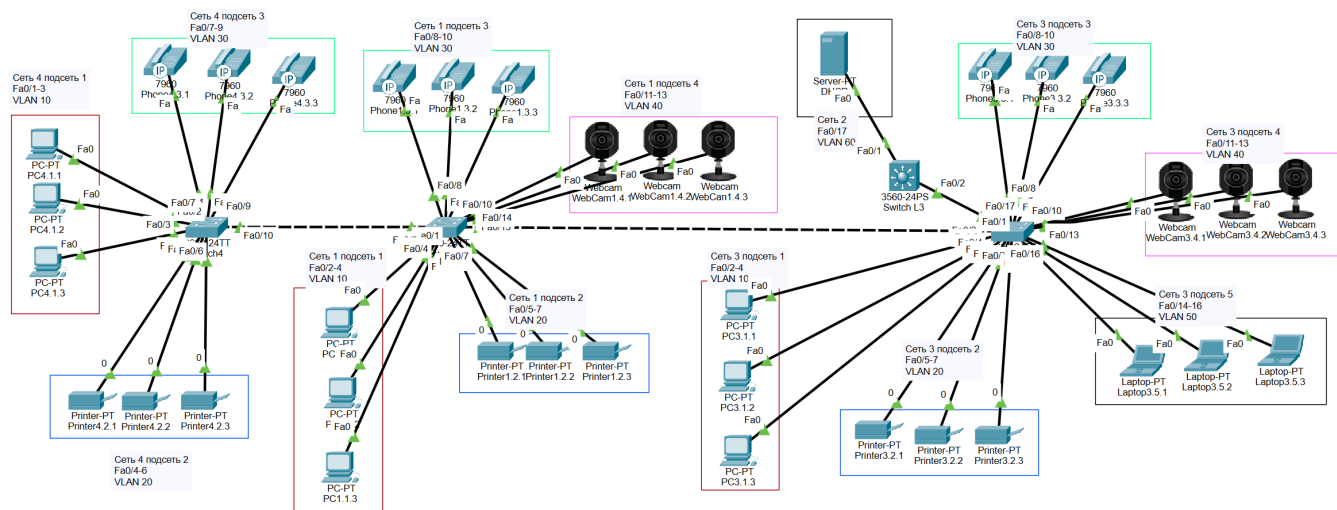


Рисунок 6 — Схема сети

С помощью команды `vlan <NUMBER> name <NAME>` были созданы VLAN для каждой группы устройств: компьютеров, принтеров, телефонов, вебкамер, ноутбуков и DHCP-сервера. Затем все порты коммутаторов, идущие к конечным устройствам, командами `switchport mode access` и `switchport access vlan <NUMBER>` переведены в access-режим для соответствующих групп VLAN. Порты с линками к другим коммутаторам переведены командой `switchport mode trunk` в trunk-режим, пропускающий все разрешенные теги VLAN. Пример выполнения настройки показан на рисунках 7, где продемонстрирован вывод команды `show vlan brief`, показывающий созданные группы VLAN и отнесенные к ним порты; и на рисунке 8, демонстрирующем вывод команды `show interface status`, где показано, к каким VLAN относится каждый порт.


```
SW1(config)#ex
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	COMPUTERS	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	PRINTERS	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
30	PHONES	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
40	WEBCAMS	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1#
```

Рисунок 7 — Группы VLAN на коммутаторе SW1

```
SW1#show int status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		connected	10	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		connected	20	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		connected	30	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		connected	40	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		connected	40	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		connected	40	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		connected	trunk	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX

Рисунок 8 — Порты на коммутаторе SW1 с назначенными им VLAN

Важно отметить, что для IP-телефонов недостаточно просто порты на коммутаторе перевести в access-режим на нужный VLAN, и для телефонов нужно настроить Voice VLAN. Эмпирически было установлено, что для корректной работы IP-телефонов нужно еще указать Voice VLAN через команду `switchport voice vlan 1`. По какой-то причине телефоны

всегда должны быть связаны с административным VLAN 1, поэтому указать `voice vlan 30` нельзя. Результат настройки порта для IP-телефона показан на рисунке 9.

```
SW1#sh int Fa0/9 switchport
Name: Fa0/9
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 30 (PHONES)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: 1
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

Рисунок 9 — Настройка VLAN на порте Fa0/9 для IP-телефона

Всем устройствам, кроме IP-телефонов, были назначены статические IP-адреса из соответствующих подсетей (10.10.0.0/24 для компьютеров и так далее). IP-телефонам в Cisco Packet Tracer нельзя задать статический IP, поэтому только для них был настроен DHCP на коммутаторе L3.

Для настройки DHCP для раздачи IP-адресов телефонов вначале на коммутаторе L3 был создан виртуальный порт для VLAN 30 с помощью команд `int Vlan30` и `ip address 10.30.0.1 255.255.255.0` (VLAN 30 на

этом коммутаторе был предварительно создан). Затем с помощью команд `ip dhcp excluded-address`, `ip dhcp pool PHONES` и `network 10.30.0.0 255.255.255.0` была осуществлена настройка DHCP для устройств группы VLAN 30. Всем устройствам выдаются динамические IP-адреса в сети 10.30.0.0/24 (за исключением самого первого адреса). На рисунках 10 и 11 показан частичный вывод команды `show running-config`, демонстрирующие созданный виртуальный интерфейс и пул адресов для устройств VLAN 30.

```
!
interface Vlan30
  mac-address 0060.70be.b503
  ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
!
```

Рисунок 10 — Интерфейс Vlan30 на коммутаторе L3

```
Switch#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1857 bytes
!
version 12.2(37)SE1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
ip dhcp excluded-address 10.30.0.1
!
ip dhcp pool PHONES
  network 10.30.0.0 255.255.255.0
!
!
ip routing
!
```

Рисунок 11 — Пул адресов DHCP для устройств группы VLAN 30

По условию практической работы необходимо настроить пересылку пакетов между VLAN 10 и VLAN 20 и между VLAN 50 и VLA 20 (обеспечить

доступ компьютеров и ноутбуков к принтерам). Средствами коммутаторов L2 тут не обойтись в силу принципа работы VLAN на портах коммутаторов. Чтобы перетегировать пакет, назначив ему тег другого VLAN и тем самым позволив ему пройти через access-порт к устройству назначения, необходимо настроить маршрутизацию на коммутаторе L3.

Для настройки interVLAN-routing на коммутаторе L3 были созданы виртуальные интерфейсы Vlan10, Vlan20 и Vlan50 с соответствующими адресами 10.10.0.1, 10.20.0.1 и 10.50.0.1. Для всех конечных устройств из групп VLAN 10, 20 и 50 перечисленные адреса - это шлюзы. Пакеты, предназначенные для устройств из других VLAN, отправляются на шлюз, где потом им назначается новый тег VLAN. В завершение необходимо командой `ip routing` включить маршрутизацию на коммутаторе L3.

Настройка пересылки трафика между VLAN завершена, однако сейчас можно осуществить пересылку с компьютера на ноутбук начальства, что, исходя из логики и бизнес-правил, неправильно, поэтому для виртуального порта Vlan10 была назначена группа ACL, блокирующая исходящие ICMP-пакеты, но позволяющая отправлять echo-reply и другой трафик. Это было сделано для последующего тестирования в режиме симуляции. Сам настроенный ACL показан на рисунке 12. На коммутаторе L3 еще настроен виртуальный интерфейс для VLAN 30, у устройств из этой группы не указан шлюз, поэтому трафик между VLAN для них недоступен.

```
Switch#sh acc
Extended IP access list BLOCK_LIST
 10 deny icmp 10.10.0.0 0.0.0.255 10.50.0.0 0.0.0.255 echo (1 match(es))
 20 permit icmp 10.10.0.0 0.0.0.255 10.50.0.0 0.0.0.255 echo-reply (1 match(es))
 30 permit ip any any (8 match(es))
Switch#
```

Рисунок 12 — ACL для интерфейса Vlan10

Для тестирования связи устройств в рамках одной VLAN и между VLAN были отправлены несколько ICMP-пакетов в режиме симуляции. Результат выполнения показан на рисунке 13. Видно, что в рамках одной VLAN устройства обмениваются данными, и пересылка между VLAN доступна только для компьютеров и ноутбуков к принтерам.

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Phone4.3.3	Phone1.3.1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC4.1.1	Printer3.2.1	ICMP		50.990	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop3.5.1	Printer1.2.3	ICMP		621.854	N	2	(edit)	(delete)
	Failed	PC3.1.1	Laptop3.5.2	ICMP		621.854	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop3.5.3	PC3.1.2	ICMP		621.854	N	4	(edit)	(delete)
	Failed	WebCam1.4.2	Printer4.2.3	ICMP		59.405	N	5	(edit)	(delete)

Рисунок 13 — Результат отправки ICMP-пакетов внутри одной VLAN и между несколькими VLAN

3 Настройка DHCP-сервера

Первоначально, поскольку на коммутаторе L3 уже был настроен DHCP на раздачу IP-адресов для телефонов, этот DHCP был удален командой `no ip dhcp pool PHONES`. На коммутаторе были созданы виртуальные интерфейсы для всех групп VLAN, и для групп 10-50 был назначен адрес DHCP-relay с помощью команды `ip helper-address 10.60.0.1`. Настройка виртуальных интерфейсов показана на рисунке 14.

```
interface Vlan10
  mac-address 0060.70be.b501
  ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.1
interface Vlan20
  mac-address 0060.70be.b502
  ip address 10.20.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.1
interface Vlan30
  mac-address 0060.70be.b503
  ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.1
interface Vlan40
  mac-address 0060.70be.b504
  ip address 10.40.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.1
interface Vlan50
  mac-address 0060.70be.b505
  ip address 10.50.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.1
interface Vlan60
  mac-address 0060.70be.b506
  ip address 10.60.0.254 255.255.255.0
Switch#
```

Рисунок 14 — Настройка виртуальных интерфейсов на коммутаторе L3

Затем был настроен DHCP-сервер (рисунок 15). Для каждой группы VLAN назначен свой шлюз (адрес виртуальных интерфейсов), стартовый IP-адрес и максимальное количество пользователей. Для DHCP-сервера задан статический IP-адрес 10.60.0.1 со шлюзом 10.60.0.254 (адрес виртуального интерфейса на коммутаторе L3). После того как на всех конечных устройствах было выбрано задание сетевых параметров через DHCP, у всех устройств появились IP-адреса в пределах сетей, определенных номерами VLAN.

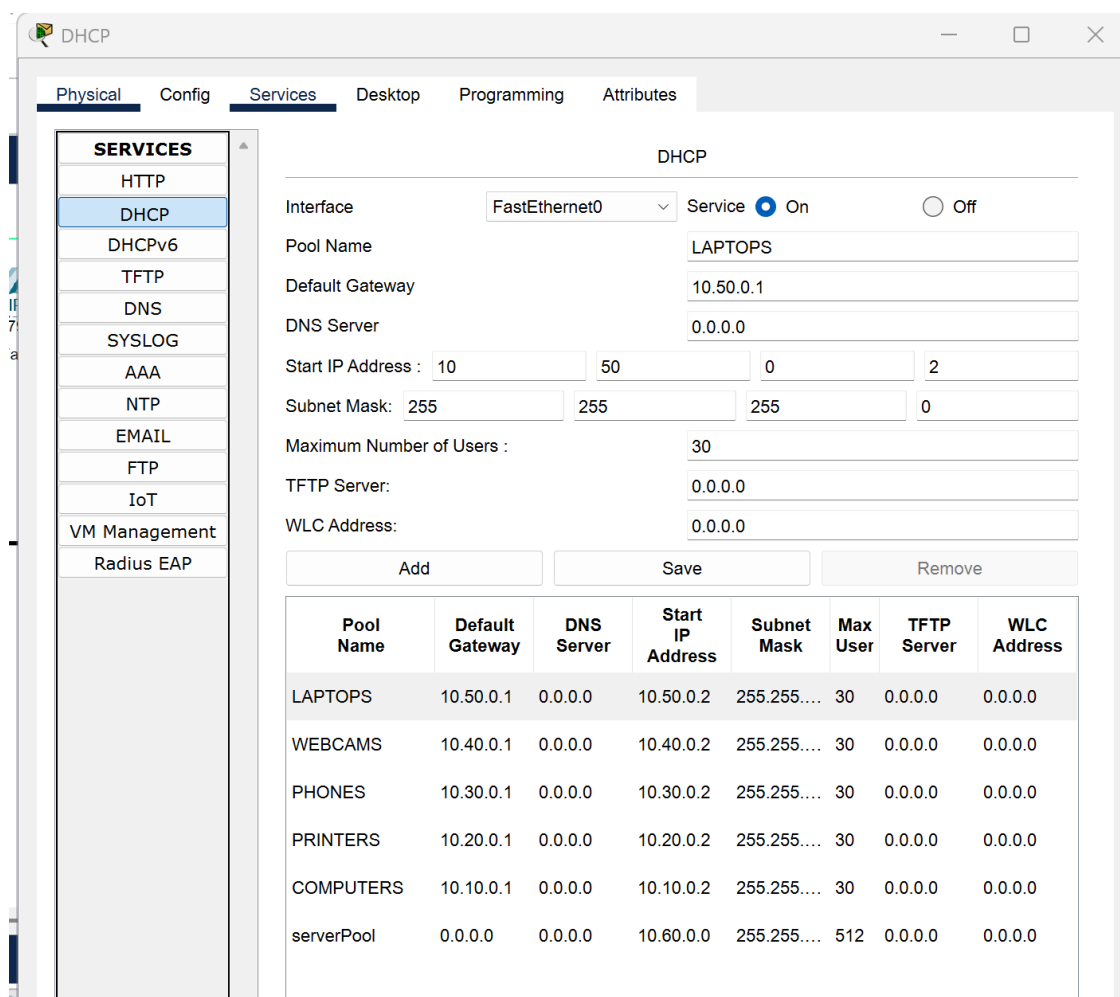


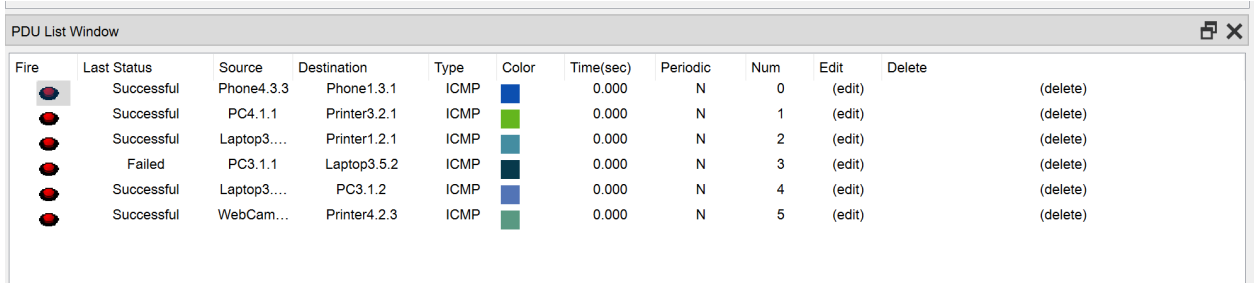
Рисунок 15 — Настройка DHCP-сервера

Поскольку на коммутаторе L3 были заданы виртуальные интерфейсы для всех VLAN, а DHCP-сервер всем устройствам раздает шлюз, получилось автоматически настроить SVI, и все устройства могут пересылать друг другу пакеты вне зависимости от VLAN (так как `ip routing` включен еще с предыдущего задания). Результат доставки пакетов показан на рисунке 16.

PDU List Window											
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete	
	Successful	Phone4.3.3	Phone1.3.1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)	(delete)
	Successful	PC4.1.1	Printer3.2.1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)	(delete)
	Successful	Laptop3...	Printer1.2.3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)	(delete)
	Successful	PC3.1.1	Laptop3.5.2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)	(delete)
	Successful	Laptop3...	PC3.1.2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)	(delete)
	Successful	WebCam...	Printer4.2.3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)	(delete)

Рисунок 16 — Результат отправки ICMP-пакетов внутри одной VLAN и между несколькими VLAN при настроенном DHCP-сервере

Для запрета доступа компьютеров к ноутбуков был настроен ACL, аналогичный тому, что представлен на рисунке 12. Результат отправки пакетов показан на рисунке 17. Видно, что неуспешно прошел только пакет от компьютера к ноутбуку, остальные пакеты прошли успешно.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Phone4.3.3	Phone1.3.1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC4.1.1	Printer3.2.1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop3...	Printer1.2.1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Failed	PC3.1.1	Laptop3.5.2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop3...	PC3.1.2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	WebCam...	Printer4.2.3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

Рисунок 17 — Результат отправки ICMP-пакетов внутри одной VLAN и между несколькими VLAN при настроенном DHCP-сервере и ACL

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты все поставленные задачи и успешно реализована цель работы. В процессе выполнения были изучены принципы работы концентраторов и коммутаторов второго и третьего уровня, смоделированы виртуальные локальные сети и выполнена их настройка в Cisco Packet Tracer. Также была произведена настройка DHCP-сервера, обеспечивающего автоматическое распределение IP-адресов.

В результате работы были получены практические навыки настройки сетевых устройств и управления локальными сетями, что позволит в дальнейшем эффективно работать с сетевой инфраструктурой, конфигурировать устройства Cisco и решать задачи, связанные с распределением IP-адресов и VLAN.